

Centro Universitario De Occidente (CUNOC)

Division de Ciencias de la ingenieria

Ing. en Ciencias y Sistemas

Segundo Semestre 2026

Ing. Otto Soto

Gestion De Archivos

"Practica No. 3"

20 de Septiembre, Domingo, 2026
Quetzaltenango

Juan Carlos Rodriguez Lopez

202231920

Ejercicio No. 12

- Secuencia completa de bloques que ocupa cada uno de los 3 archivos.

■ Notas.txt

0 $\rightarrow$ FAT[0] = 5 $\rightarrow$ 5

5 $\rightarrow$ FAT[5] = 7 $\rightarrow$ 7

7 $\rightarrow$ FAT[7] = EOF $\rightarrow$ Fin

Secuencia: 0, 5, 7 total: 3 bloques

■ Video.mp4

2 $\rightarrow$ FAT[2] = 11 $\rightarrow$ 11

11 $\rightarrow$ FAT[11] = Libre $\rightarrow$ Foto

Secuencia: 2, 11 total: 2 bloques

■ Imagen.png

3 $\rightarrow$ FAT[3] = EOF $\rightarrow$ Fin

Secuencia: 3

- Numero total de bloques que ocupa cada archivo.

Notas.txt = 3 bloques

Video.mp4 = 2 bloques

Imagen.png = 1 bloque

- Bloques Libres

Marcados "Libre" en la tabla: 4, 11, 13

El 11 ya pertenece a video.mp4 $\rightarrow$ no es seguro usarlo

Lo que nos deja libres reales: 4 y 13 = 2 bloques

- ¿Se pueden crear un archivo de 3 bloques?

No, porque solo hay 2 bloques libres seguros, ya que el 11 pertenece a video.mp4 no es confiable usarlo.

• Ejercicio No. 2.

Tamaño de bloque = 2048 bytes

Tamaño de puntero = 1 byte

Punteros directos = 12

Indirección: 1 simple + 1 doble + 1 triple

• Punteros por bloques

$$2048 / 4 = \underline{512} \text{ punteros por bloques}$$

• Capacidad de punteros directos

$$12 \cdot 2048 = 24.576 \text{ bytes} = \underline{24 \text{ Kb}}$$

• Capacidad por nivel de indirección

Indirección simple:

$$512 \cdot 2048 = 1,048,576 \text{ bytes} = 1 \text{ MB}$$

Indirección doble

$$512 \cdot 512 = 262,144 \text{ bloques}$$

$$262,144 \cdot 2048 = 536,870,912 \text{ bytes} = 512 \text{ MB}$$

Indirección triple:

$$512 \cdot 512 \cdot 512 = 134,217,728 \text{ bloques}$$

$$134,217,728 \cdot 2048 = 274,877,906,944 \text{ bytes} = 256 \text{ GB}$$

• Tamaño máximo total del archivo

$$24,576 + 1,048,576 + 536,870,912 + 274,877,906,944 \\ = 275,415,351,008 \text{ bytes} = 262,657 \text{ MB} = 256.5 \text{ GB}$$

• ¿Que nivel aporta más y porque?

El indirecto triple aporta más la mayor parte: 274,877,906,944 de 275,415,351,008 bytes = 99.8%
Cada nivel de indirección multiplica por 512 | Directos = 12 (Fijo) + Simple = 512 + Doble = 512² + Triple = 512³
Crecimiento exponencial.